

Clase 4 — Cronobiología

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

Tiempo, ritmo y la lógica de la cronobiología

La clase abre con **Henri Bergson**: el tiempo no es solo una "cuarta dimensión" geométrica y mensurable, sino **duración vivida** ("el tiempo es invención o no es nada"). Es el marco de una idea central: el tiempo biológico es un proceso activo, no un mero telón de fondo.

La **cronobiología** estudia los **ritmos biológicos**: oscilaciones regulares y predecibles de variables fisiológicas o conductuales. Prácticamente todo en el organismo tiene su momento del día: el cortisol empieza a secretarse al amanecer (~6 a.m.), la alerta pica a media mañana, la temperatura corporal y la presión arterial alcanzan su máximo al atardecer (~6:30 p.m.) y la melatonina comienza a secretarse de noche (~9 p.m.).

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** estos picos no son aleatorios ni puramente reactivos. Están programados por el reloj interno para que cada función ocurra cuando es más útil.

Anatomía de un ritmo: los parámetros

Todo ritmo se describe como una **onda** (idealmente sinusoidal) que sube y baja alrededor de una línea media, y se caracteriza con estos parámetros:

Parámetro	Símbolo	Definición
Período	T (manifiesto) / τ "tau" (endógeno)	Intervalo entre dos puntos idénticos del ciclo = duración de un ciclo completo
Fase	ϕ (phi)	Posición de un punto del ciclo en relación con el tiempo (en qué momento ocurre)
Amplitud	A	Diferencia entre el mesor y el valor máximo de la variable durante un período
Mesor	M	Valor medio de la variable a lo largo del período
Acrofase	—	Valor máximo de la variable dentro del período (el "pico")
Ritmos en fase	ψ (psi)	Relación temporal entre dos o más ritmos

⚠ **ATENCIÓN** **Atención — T vs. τ .** T = período del ritmo **manifiesto** (con señales ambientales, suele ser 24 h porque el ambiente lo fuerza). τ = período del ritmo **endógeno** (el reloj funcionando solo, sin pistas externas; en humanos es algo mayor de 24 h). Esa diferencia es el corazón del experimento de libre curso.

Clasificación de los ritmos biológicos

Los ritmos se clasifican según la **duración de su período**:

Tipo	Período	Ejemplos
Ultradianos	< 24 h (más cortos que un día)	Latido cardíaco, respiración, ciclo REM/NREM (~90 min)
Circadianos	≈ 24 h	Ciclo sueño-vigilia, temperatura corporal, cortisol, melatonina
Infradianos	> 24 h (más largos que un día)	Ciclo menstrual (~28 días), ritmos estacionales/circanuales (migración, celo, hibernación)

⚠ ATENCIÓN Atención: clasifícalo siempre por el **período**, no por la imagen. El ciclo menstrual (~28 días) es **infradiano** y el latido cardíaco es **ultradiano**. (La diapositiva escribe "ultrarradianos"; el término estándar es **ultradianos**, el mismo concepto.)

¿Para qué sirven los ritmos? Función y adaptación

La pregunta de la clase es **¿para qué?**. La respuesta es la **hipótesis de la anticipación**: un organismo que *predice* los cambios ambientales (luz, temperatura, alimento, predadores) tiene ventaja sobre uno que solo *reacciona*. El reloj permite preparar la fisiología **antes** de que el cambio ocurra.

Ejemplo: el ciclo de la vida (ritmo circanual/estacional, infradiano). La planta no espera a que llegue el frío: anticipa las estaciones recorriendo fases sincronizadas con el fotoperíodo y la temperatura (reposo invernal → brotación en primavera → floración → vendimia en otoño → reposo).

◆ IDEA CLAVE Idea clave: los ritmos biológicos no son exclusivos de animales con cerebro; son una propiedad casi universal de los seres vivos. Organizan la fisiología en el tiempo tanto como la anatomía la organiza en el espacio.

El sueño y la vigilia como salida (output) circadiana

El sueño es una necesidad vital

El experimento clásico de **privación total de sueño en ratas** (disco sobre agua) compara una rata experimental con una control: cuando la experimental inicia el sueño, el mecanismo la obliga a despertar. Resultado:

- ↑ **ingesta de alimento** pero ↓ **peso corporal** (hipermetabolismo, termorregulación alterada).
- **Muerte hacia el día ~28.**

◆ IDEA CLAVE Idea clave: el sueño no es un lujo ni mera inactividad. Su privación prolongada es **letal**, lo que demuestra que cumple funciones fisiológicas indispensables.

Cuánto dormimos y cómo cambia con la edad

- **Adultos**: distribución en campana con **media ≈ 7,5 h** (variabilidad normal entre individuos).
- **A lo largo de la vida**: se duerme muchísimo antes de nacer (máximo prenatal cercano a 24 h), mucho en la infancia, y la cantidad **disminuye progresivamente** con la edad.

El sueño está acoplado a otros ritmos

Durante el ciclo de 24 h oscilan, acopladas al sueño:

Variable	Patrón circadiano
Temperatura corporal	Baja durante el sueño nocturno; sube en la vigilia
Hormona de crecimiento (GH)	Pulso marcado al inicio del sueño (sueño profundo)
Cortisol	Sube en la madrugada/al despertar y desciende durante el día

Evidencia del reloj endógeno: experimentos de libre curso

¿Cómo sabemos que el ritmo es **interno** y no una simple respuesta a la luz? Aislando al organismo de toda pista temporal y viendo si el ritmo **persiste**.

Condición	Período observado	Interpretación
Con pistas (zeitgebers)	24,0 ± 0,7 h	El ambiente fuerza el ritmo a 24 h (= T)
Sin pistas (aislamiento, luz constante)	26,1 ± 0,3 h	El reloj corre libre (free-running) con su período endógeno (= τ), algo mayor de 24 h → se atrasa cada día
De nuevo con pistas	24,0 ± 0,5 h	Vuelve a sincronizarse a 24 h

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave (la conclusión central de la clase): (1) el ritmo persiste sin luz → es **endógeno**; (2) ese reloj **no es exacto** ($\tau \approx 25\text{--}26$ h), por eso se atrasa un poco cada día; (3) por eso necesitamos **resincronizarlo a diario** con la luz. La luz no *crea* el ritmo: lo **pone en hora** (entrainment).

La entrada de luz: fotorreceptores no visuales

Si la luz sincroniza el reloj, ¿por dónde entra? **No** principalmente por los conos y bastones de la visión, sino por un fotorreceptor especializado.

- Existen **células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles (ipRGC)** que contienen el fotorreceptor **melanopsina**.
- Ante la luz, las **ipRGC** muestran una **despolarización sostenida** (siguen informando el nivel de luz mientras dura), mientras que un **cono** da una respuesta **transitoria** (rápida y breve). Las ipRGC son ideales para medir **cuánta luz ambiental hay**, no para ver detalles.
- Sus axones forman el **tracto retinohipotalámico (TRH)**, que lleva la información lumínica **directamente al NSQ**.

El marcapasos central: el núcleo supraquiasmático (NSQ)

El **NSQ** es el **reloj maestro**. Está en el **hipotálamo**, justo por encima del quiasma óptico (de ahí "supra-quiasmático"). Tres experimentos clásicos lo demuestran:

Estudio	Manipulación	Resultado	Conclusión
Richter (1967)	Extirpación del NSQ	Se elimina la ritmicidad circadiana	El NSQ es necesario
Stephan y Zucker (1972)	Lesión hipotalámica que daña el NSQ	Arritmicidad (actividad, bebida, hormonas)	Confirma la necesidad del NSQ
Ralph y Lehman (1991)	Trasplante de NSQ de un donante a un animal arrítmico	Se restaura el ritmo, y adopta el período del donante	El NSQ es suficiente y define el período → es el marcapasos central

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: el trasplante es la prueba decisiva. Que el receptor adopte el τ del donante demuestra que la información temporal reside **dentro del propio NSQ**, no en otra parte del cerebro.

El reloj molecular: el bucle de retroalimentación transcripción–traducción (TTFL)

¿Qué hace el "tic-tac" dentro de cada neurona del NSQ? Un **bucle de retroalimentación negativa** entre genes y sus proteínas que tarda **~24 h** en completarse (TTFL = *transcription–translation feedback loop*).

Pasos:

1. **Transcripción** de los genes *Clock* y *Bmal1*.
2. Se sintetizan las proteínas **CLOCK (C)** y **BMAL1 (B)**, que forman el **dímero C–B**.
3. El dímero C–B se une a secuencias **E-box** del ADN y actúa como **activador** de la transcripción (brazo "positivo").
4. Se transcriben y traducen las proteínas reguladas en el tiempo: **PER1, PER2, PER3, CRY** y los genes controlados por el reloj (Ccg).
5. **CRY y PER se asocian** como dímero y **entran al núcleo**.
6. En el núcleo, **CRY/PER inhiben a C–B** → frenan su propia producción (**retroalimentación negativa**). Sin C–B activo, dejan de producirse PER/CRY.
7. Al degradarse PER/CRY se libera la inhibición y el ciclo **vuelve a empezar**. (Asa secundaria: **PER2 estimula** la transcripción de *Bmal1/Clk*, estabilizando el oscilador.)

Genes principales del reloj:

Gen / proteína	Función
<i>period</i> (PER1/2/3)	Componente represor central; se acumula de noche y se degrada de día. PER2 activa a <i>bmal1</i>
<i>clock</i> y *<i>bmal1</i>*	Brazo positivo : activan la expresión de <i>cry</i> y <i>period</i>
<i>cry</i> (criptocromo)	Acompaña a PER en la inhibición de C–B
<i>timeless</i> (TIM)	Se une a PER y la dirige al núcleo (modelo en <i>Drosophila</i>)
<i>doubletime</i> (DBT)	Caseína quinasa que regula la acumulación/degradación de PER para ajustar el período a ~24 h

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: el brazo **positivo** (CLOCK/BMAL1) y el **negativo** (PER/CRY) se alternan en el tiempo; el desfase entre producir las proteínas y que inhiban su propia transcripción es lo que genera una oscilación de ~24 h. **DBT** ajusta la velocidad de ese ciclo.

Arquitectura del sistema circadiano: entrada marcapasos salida

Todo sistema circadiano tiene la misma estructura de tres componentes:

Componente	Qué es	Ejemplo
Entrada (input)	Vía que lleva la señal sincronizadora al reloj	Luz → ojo (ipRGC) → TRH
Marcapasos (pacemaker)	El reloj central que genera el ritmo	NSQ
Salida (output)	Vías que llevan la "hora" a los efectores; incluye osciladores "esclavos"	Conducta, hormonas, relojes periféricos

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave — reloj maestro vs. osciladores "esclavos". El NSQ es el director; cada tejido tiene su propio reloj molecular (mismo bucle TTFL) que el NSQ **pone en hora**. Cuando los esclavos pierden la sincronía con el maestro → **desincronización interna**.

Sincronización (entrainment) y la Curva de Respuesta de Fase (CRF/PRC)

Zeitgebers y desplazamientos de fase

- **Zeitgeber** ("marcador de tiempo") = estímulo ambiental que **sincroniza** el reloj. **La luz es el más potente**; también temperatura, alimentación, actividad social.
- Un pulso de luz puede **mover** el reloj: **avance de fase** (el reloj se adelanta) o **retraso de fase** (se atrasa).

Cómo leer un actograma

Cada fila = un día (apilados hacia abajo); las barras negras = períodos de **actividad**.

- **Sincronizado** (con ciclo luz/oscuridad): las barras se alinean verticalmente (período = $T = 24$ h).
- **Libre curso** (oscuridad constante): las barras se **desplazan en diagonal** porque $\tau \neq 24$ h.
- Un **pulso de luz** produce un salto de la diagonal = un desplazamiento de fase.

La Curva de Respuesta de Fase

El efecto de la luz depende de la hora circadiana (CT) en que se aplica — esto es la CRF:

Momento del pulso de luz	Efecto (CRF fótica)
Día subjetivo	Efecto mínimo o nulo (zona "muerta")
Principio de la noche subjetiva	Retraso de fase (delay)
Final de la noche / madrugada	Avance de fase (advance)

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: luz a la **noche** → te **atrasa**; luz a la **mañana temprano** → te **adelanta**. (Existe además una CRF **no fótica** —ejercicio, señales sociales— con un perfil distinto.)

Desincronización

- **Desincronización forzada** (T muy distinto de τ): el organismo no puede engancharse al ciclo impuesto.
- **Coordinación relativa**: el reloj "intenta" seguir al zeitgeber pero conserva parte de su período propio.
- **Desincronización circadiana** (luz constante intensa): el ritmo se **fragmenta/desorganiza**.

Desarrollo: ritmos fetales y sincronización materna

- Los **ritmos diarios fetales** se desarrollan durante la **gestación** y se **sincronizan (entrainment)** con el **sistema circadiano materno**. El índice de sincronía intra-gestacional aumenta a lo largo del desarrollo, y la **corticosterona** materna favorece esa sincronización.
- Aún **antes** de que el reloj circadiano fetal esté maduro, **señales derivadas del alimento materno oscilan en el NSQ fetal**. La maduración de los genes del reloj (Bmal1, Per2, Rev-ErbA, Dbp, E4bp4) se observa en el aumento de la **amplitud** de su expresión desde edades fetales tempranas hacia el posnatal.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** la madre actúa como **zeitgeber del feto** (luz, hormonas, ritmo de alimentación) antes de que este pueda ver la luz.

La vía NSQ glándula pineal melatonina

La principal **salida hormonal** del reloj es la **melatonina**, secretada por la **glándula pineal**. La señal recorre una vía **multisináptica**, en este orden:

Retina (melanopsina) → quiasma óptico → NSQ → núcleo paraventricular del hipotálamo (NPV) → médula espinal (columna intermediolateral) → ganglio cervical superior (simpático) → glándula pineal → melatonina (de noche).

- **Patrón de melatonina:** baja durante el día, **empieza a subir al anochecer** (~9 p.m.), pica hacia las **2–4 a.m.** y cae antes del amanecer. Es la "**hormona de la oscuridad**": señala al organismo que es de noche.
- La pineal está sobre el **techo del mesencéfalo (tectum)**, delante del cerebelo.

El NSQ como director de orquesta: relojes periféricos

El NSQ no actúa solo: coordina **relojes periféricos** en órganos de todo el cuerpo, principalmente a través del **sistema nervioso autónomo** y de señales humorales (como la melatonina).

Órgano / tejido	Ritmo que controla
Glándula pineal	Melatonina
Glándula suprarrenal	Corticosterona / cortisol
Tejido adiposo	Leptina
Páncreas	Insulina
Hígado	Glucosa
Estómago	Grelina

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave (jerarquía):** el NSQ es el **reloj maestro**; cada tejido tiene su **reloj local** (mismo TTFL). En condiciones normales todos están en fase. La **desincronización interna** (p. ej., comer de noche, trabajo nocturno) desfasa los relojes metabólicos del NSQ → consecuencias metabólicas (alteraciones de glucosa, peso). Explica la asociación de la **disrupción circadiana** con **obesidad, diabetes y síndrome metabólico**.

Relevancia clínica: disrupción circadiana y trastornos psiquiátricos

Estacionalidad de los trastornos

Varios cuadros psiquiátricos muestran patrones estacionales ligados al **fotoperíodo (duración del día)** y a su **tasa de cambio**:

Patrón	Estación / fotoperíodo
Manía	Verano / días largos
Depresión	Invierno / días cortos
Estados mixtos	Primavera y otoño (transiciones)
Intentos de suicidio	Pico en primavera (tasa de aumento del fotoperíodo)
Esquizofrenia	Asociaciones estacionales (invierno)

Modelo multifactorial

Los síntomas psiquiátricos surgen de la **interacción** entre varios niveles, cuyo eje es el **reloj circadiano**:

- **Timing y cantidad de luz** = ambiental (fotoperíodo, luz artificial) × social/cultural (estilo de vida, horarios laborales).
- **Factores biológicos**: cronotipo, edad, sexo, genotipo, sensibilidad a la luz.
- **+ Interacciones sociales** (estrés, drogas, apoyo social) **+ temperatura/calidad del aire**.
- → Todo converge sobre el cerebro y modula la aparición de **síntomas psiquiátricos**.